

# 隐函数求导与对数求导法

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P30 隐函数求导 + 对数求导法 · 求导四大方法之一，期末必考 · 本块不覆盖：高阶导数总复习（后续讲）

## 本节范围

本块两件事：

- **隐函数求导**：y 提不出来的方程（如  $e^y+xy-e=0$ ）怎么求导——等式两边同时对 x 求导；
- **对数求导法**：幂指函数与一堆因式乘除开方的复杂函数，两边取 ln 把乘除变加减。

**宋浩定位**：本节例题密度高（例1-例6 连讲）；隐函数求导"两边直接对 x 求导就行"，对数求导法"分子分母有一堆相乘的"特征明显。

## 核心定义

| 概念      | 内容                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 显函数     | y 能直接表示成 x 的表达式（如 $y=x^2+2x+5$ ）                                                   |
| 隐函数     | x、y 存在函数关系但 y 提不出来（如 $e^y+\sin y^2+x^3+8=0$ ）                                      |
| 隐函数求导核心 | <b>等式两边同时对 x 求导</b> ；y 是 x 的函数但表达式写不出——凡含 y 的项按 <b>复合函数</b> 求导；结果里带着 y <b>不用显化</b> |
| 对数求导法   | 两边取 ln：乘积变和差、指数变系数、开方变 1/2 系数；再两边对 x 求导，左边 $\ln y \rightarrow y'/y$                |
| 适用对象    | ① 幂指函数 $u(x)^{v(x)}$ ；② 多因式连乘连除带根号的复杂函数                                            |

## 核心公式

| 方法     | 操作                                     | 要点                         |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|
| 隐函数一阶导 | 两边对 x 求导 → 把含 y' 的项合并 → 解出 y'（式中可保留 y） | 含 y 的项必按复合函数求导（漏乘 y' 是最大坑） |

|        |                                                                                                     |                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 指定点导数  | 先求 $y'$ 的表达式，再把点坐标 $(x_0, y_0)$ 代入                                                                  | 不用先解 $y(x)$                      |
| 切线方程   | 隐函数求导得斜率 $k=y'(x_0, y_0) \rightarrow$ 点斜式 $y-y_0=k(x-x_0)$                                          | 例3：椭圆上指定点切线                      |
| 隐函数二阶导 | 对一阶导结果 <b>再求一次导</b> ； $y'$ 里还有 $y$ ，继续按复合函数处理                                                       | 例4：对原式两边再求导或对 $y'$ 表达式再导         |
| 对数求导法  | $\ln y = \ln f(x) \rightarrow$ 拆成和差 $\rightarrow$ 两边对 $x$ 求导 $\rightarrow y' = y \cdot$ (右边拆项后的导数和) | 定义域分段讨论： $\ln$ 要求真数 $>0$ ，各段调整符号 |

**宋浩课堂原例（P30 例1：  $e^y + xy - e = 0$ ）：**两边对  $x$  求导—— $e^y$  是复合函数  $\rightarrow e^y \cdot y'$ ； $xy$  乘积  $\rightarrow y + x \cdot y'$ ；常数  $e$  求导  $0$ 。  
合并： $e^y \cdot y' + y + x \cdot y' = 0 \rightarrow y'(e^y + x) = -y \rightarrow y' = -y/(e^y + x)$ （带着  $y$  就行，不用显化）。

## 宋浩式做法

- 做法 1（隐函数）：**等式两边同时对  $x$  求导；见着  $y$  就当复合函数，每处都补一个  $y'$ 。
- 做法 2：**把所有含  $y'$  的项提出来合并，解出  $y'$ ；含  $y$  的项留在结果里不管。
- 做法 3（二阶导）：**先求  $y'$ ，再对  $y'$  表达式求一次导——里面还有  $y$ ，继续补  $y'$ （用已求出的  $y'$  代入）。
- 做法 4（对数求导）：**两边取  $\ln \rightarrow$  用  $\ln$  性质拆成和差  $\rightarrow$  两边求导（左边得  $y'/y$ ） $\rightarrow$  把原式  $y$  乘回右边。
- 做法 5：**取  $\ln$  前先看定义域——各段真数符号可能不同，分段调整（取绝对值/反号）。

**宋浩课堂原例（P30 例5：  $y = x^{(\sin x)}$ ）：** $\ln y = \sin x \cdot \ln x$ ；两边求导： $y'/y = \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot (1/x)$ ；乘回  $y$ ： $y' = x^{(\sin x)}(\cos x \cdot \ln x + \sin x/x)$ 。

## 常见题型

| 题型               | 做法要点（宋浩式）                               |
|------------------|-----------------------------------------|
| 隐函数一阶导（例1、例2 型）  | 两边对 $x$ 求导，提 $y'$ 解出。                   |
| 指定点导数 / 切线（例3 型） | 先求 $y'$ 表达式，再代点坐标，点斜式写切线。               |
| 隐函数二阶导（例4 型）     | 对 $y'$ 再求一次导， $y'$ 里的 $y$ 继续按复合函数处理。    |
| 幂指函数（例5 型）       | 取 $\ln$ 拆成乘积，或转 $e^{(v \cdot \ln u)}$ 。 |
| 连乘连除带根号（例6 型）    | 取 $\ln$ 拆成一堆和差；直接求导"要死人"。               |

宋浩课堂原例 (P30 例3:  $x^2/16 + y^2/9 = 1$ , 点  $(2, 3\sqrt{3}/2)$  处切线): 两边求导:  $(1/8)x + (2/9)y \cdot y' = 0 \rightarrow y' = -9x/(16y)$ ; 代点:  $-9 \cdot 2/(16 \cdot 3\sqrt{3}/2) = -\sqrt{3}/4$ ; 切线:  $y - 3\sqrt{3}/2 = -(\sqrt{3}/4)(x - 2)$ 。

宋浩课堂原例 (P30 例4:  $x - y + (1/2)\sin y = 0$ ): 一阶导:  $1 - y' + (1/2)\cos y \cdot y' = 0 \rightarrow y' = 2/(2 - \cos y)$ ; 二阶导: 外层  $2/(2 - \cos y)$  再导  $\rightarrow y'' = -4 \sin y / (2 - \cos y)^3$ 。

## 易错点

**易错 1:** 对隐函数两边求导时, 把  $y$  当常数—— $y$  是  $x$  的函数, 含  $y$  的项必须按复合函数补  $y'$  (例1 的  $e^y$ 、例2 的  $y^5$  都漏不得)。

**易错 2:** 求完导一定要把  $y'$  解出来合并——散在各项里不算完。

**易错 3:** 二阶导时忘了  $y'$  里还有  $y$ 、还有  $y'$ , 继续按复合函数再补一次。

**易错 4:** 对数求导后忘记把原式  $y$  乘回右边——只写了  $y'/y$  的表达式。

**易错 5:** 例6 型直接硬套商法则——"这个题直接做是要死人的", 一堆乘除先取  $\ln$ 。

**易错 6:** 取  $\ln$  不看定义域—— $\ln$  要求真数  $>0$ , 不同区间段要调整符号 ( $x>4$ 、 $2<x<3$ 、 $x<1$  各段写法不同)。

**易错 7:** 幂指数函数套错公式—— $y=u^v$  必须取  $\ln$  或转  $e^{(v \ln u)}$ , 不能套幂函数也不能套指数函数。

## 练习指引

必须背下来的清单:

1. 隐函数求导: 等式两边同时对  $x$  求导,  $y$  按复合函数处理, 结果可保留  $y$ 。
2. 指定点导数: 先求  $y'$  表达式再代点坐标; 切线用点斜式。
3. 二阶导 = 对一阶导再求一次,  $y$  继续当复合函数。
4. 对数求导法: 两边取  $\ln \rightarrow$  拆和差  $\rightarrow$  两边求导  $\rightarrow y' = y \cdot (\text{右边})$ 。
5. 适用信号: 幂指数函数, 或分子分母一堆相乘的。
6. 例1-例6 六个原例的结果形态必须眼熟:  $y' = -y/(e^y + x)$ ;  $y' = (1 + 21x^6)/(5y^4 + 2)$ ; 椭圆  $y' = -9x/(16y)$ ;  $y' = 2/(2 - \cos y)$ 、 $y'' = -4 \sin y / (2 - \cos y)^3$ ;  $x^{\sin x}$  型; 连乘连除开方型。

**练习建议：**① 例1、例2 先练熟"两边求导 + 提  $y''$ "; ② 例3 椭圆切线走一遍"求斜率→代点→点斜式"; ③ 例4 二阶导体会"再求一次"; ④ 例5、例6 练对数求导法，例6 注意定义域分段。